Table of Contents

Manual del administrador técnico de XENTRA DATACLINIC

Instalación, configuración, operación diaria, seguridad, respaldos, integraciones y solución de problemas.

Versión del software	0.3.0
Público	Ingeniero(a) de sistemas o técnico(a) responsable del servidor, y el usuario con rol **admin** dentro del sistema
Requisitos previos	Manejo básico de la terminal (PowerShell o Bash) y de Docker

Contenido

1. Responsabilidades del administrador
2. Requisitos de infraestructura
3. Instalación
4. Configuración (.env): referencia completa
5. Primer arranque: lista de verificación
6. Administración funcional dentro del sistema
7. Catálogos oficiales
8. Integraciones externas
9. Seguridad
10. Respaldos y restauración
11. Monitoreo y operación diaria
12. Tareas programadas
13. Actualizaciones
14. Soporte a usuarios
15. Solución de problemas
16. Referencia de comandos

1. Responsabilidades del administrador

Área	Tareas
Infraestructura	Servidor, red, dominio, HTTPS, actualizaciones del sistema operativo
Plataforma	Instalar, actualizar y reiniciar los

Área	Tareas
	contenedores; aplicar migraciones
Seguridad	Guardar las claves, gestionar usuarios y roles, MFA, revisar el estado del sistema y el ledger
Datos	Respaldos fuera del servidor, pruebas de restauración, carga de catálogos oficiales
Integraciones	Configurar DIAN, MUV, IHCE (RDA), IA y anclaje
Soporte	Atender la mesa de ayuda, publicar avisos, mantener la base de conocimiento
Continuidad	Ejecutar el plan de continuidad (`docs/11-plan-continuidad.md`)

2. Requisitos de infraestructura

Recurso	Mínimo (IPS pequeña, < 30 usuarios)	Recomendado (hospital, > 100 usuarios)
CPU	2 vCPU	8 vCPU
RAM	4 GB	16 GB
Disco	50 GB SSD	500 GB SSD + almacenamiento externo para respaldos
Sistema operativo	Ubuntu Server 24.04 LTS	Ubuntu Server 24.04 LTS
Software	Docker Engine y Docker Compose v2.24 o superior, Git	Igual, más monitoreo externo
Red	Puertos 80 y 443 abiertos (producción)	Igual, más VPN para la administración
Ubicación	Preferiblemente en Colombia o en un país con protección de datos adecuada (Ley 1581)	Igual, con contrato que garantice la custodia

Equipos de los usuarios: un navegador moderno (Chrome, Edge o Firefox). El **dictado por voz** solo funciona en Chrome o Edge.

---

3. Instalación

3.1 Servidor de pruebas o computador local

```
git clone https://github.com/ingjosecastro/xentra-dataclinic.git
cd xentra-dataclinic
git checkout claude/electronic-health-records-system-1zx3xq
cp .env.example .env          # Windows: copy .env.example .env
# Edite .env (sección 4)
docker compose up -d --build
docker compose ps
```

Resultado esperado: `db` healthy, `migrate` **Exited (0)**, `backend` running (healthy), `frontend` running, `respaldo` running. Abra `http://localhost:8080`.

3.1.1 Su propio equipo Windows como servidor

Para usar el mismo computador con Docker Desktop como servidor (HCE privada por VPN WireGuard: `docs/13-hce-privada-vpn.md` y `docker-compose.vpn.yml`; red local, acceso remoto privado con Tailscale o internet con dominio y HTTPS mediante Cloudflare Tunnel, sin abrir puertos), siga la guía `docs/12-despliegue-servidor-propio.md` y el archivo `docker-compose.tunel.yml`.

3.2 Producción con HTTPS

1. Cree un registro DNS tipo **A** de su dominio (ej. `hce.miips.com`) apuntando a la IP del servidor.
2. Instale Docker: `curl -fsSL https://get.docker.com | sh`.
3. Firewall: `ufw allow 22 && ufw allow 80 && ufw allow 443 && ufw enable`.
4. Clone el repositorio y cree el `.env` (sección 4) con: `DOMINIO=hce.miips.com`, `URL_PUBLICA=https://hce.miips.com`, `CORS_ORIGINS=https://hce.miips.com` y `CARGAR_DATOS_DEMO=false`.
5. Levante el sistema:

   ```
   docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up -d --build
   ```

6. Caddy obtiene y renueva solo el certificado. El frontend y la API ya no quedan expuestos por puertos directos.

3.3 Qué hace cada contenedor

Servicio	Función	Se reinicia solo
`db`	PostgreSQL 16; la primera vez crea el usuario sin privilegios `xentra_app`	Sí
`migrate`	Aplica las migraciones con el usuario dueño y termina	No (es normal que termine)

Servicio	Función	Se reinicia solo
`backend`	API FastAPI; corre con `xentra_app`	Sí, con chequeo de salud
`frontend`	Nginx con la aplicación Vue; reenvía `/api` y `/fhir`	Sí
`respaldo`	Respaldo diario a las 02:00 y prueba de restauración los domingos	Sí
`caddy` (producción)	HTTPS automático	Sí

4. Configuración (.env): referencia completa

> El archivo `.env` contiene secretos: **nunca** lo suba a GitHub ni lo envíe por correo. Guarde una copia en un gestor de secretos.

Genere valores aleatorios con: `python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(64))"`.

4.1 Base de datos

Variable	Descripción
`POSTGRES_USER`, `POSTGRES_PASSWORD`, `POSTGRES_DB`	Usuario **dueño** de la base (solo para migraciones)
`DATABASE_URL_MIGRACIONES`	URL de conexión del dueño; la clave debe coincidir con `POSTGRES_PASSWORD`
`APP_DB_PASSWORD`	Clave del usuario sin privilegios `xentra_app`
`DATABASE_URL`	URL con la que corre la API: `postgresql+psycopg://xentra_app:APP_DB_PASSWORD@db:5432/xentra_hce`
`AUTO_CREAR_TABLAS`	`true` solo en desarrollo. En Docker se fuerza a `false`

> Las claves de la BD se fijan **la primera vez** que se crea el volumen. Si las cambia después, debe cambiarlas también dentro de PostgreSQL (`ALTER ROLE`), o empezar de cero con `docker compose down -v` (borra los datos).

4.2 Seguridad

Variable	Valor por defecto	Descripción
`SECRET_KEY`	(cambiar)	Firma de los tokens de sesión. Si cambia, se

Variable	Valor por defecto	Descripción
		cierran todas las sesiones
`LEDGER_HMAC_KEY`	(cambiar)	Firma de los bloques del ledger. **Si se pierde, no se pueden verificar los bloques antiguos.** Respáldela fuera del servidor
`ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES`	30	Duración del token (se renueva mientras hay actividad)
`MAX_INTENTOS_LOGIN`	5	Intentos fallidos antes del bloqueo
`MINUTOS_BLOQUEO`	15	Duración del bloqueo
`ADMIN_EMAIL`, `ADMIN_PASSWORD`	admin@xentra.co	Administrador inicial; se crea solo en el primer arranque
`PORTAL_PACIENTE_ACTIVO`	false	`false`: los pacientes no ingresan a la plataforma (se oculta el botón y se rechaza cualquier cuenta de paciente)
`CAMBIO_CLAVE_PRIMER_INGRESO`	true	Obliga a cambiar la clave temporal antes de usar el sistema
`MFA_OBLIGATORIO_ROLES`	(vacío)	Roles que deben activar el MFA para trabajar. Producción: `admin,admin_tecnico,auditor,auditor_sistemas,medico,facturacion`

4.3 Datos de la institución

Variable	Descripción
`PRESTADOR_NIT`	NIT de la IPS (RIPS, facturas, RDA)
`PRESTADOR_COD_HABILITACION`	Código de habilitación REPS de 12 dígitos
`PRESTADOR_RAZON_SOCIAL`	Aparece en los PDF
`URL_PUBLICA`	Dirección pública; se imprime en los QR de verificación
`ZONA_HORARIA`	`America/Bogota`

Variable	Descripción
`CORS_ORIGINS`	Direcciones desde las que se usa la aplicación
`CARGAR_DATOS_DEMO`	`true` crea usuarios y pacientes de prueba. **En producción: `false`**

4.4 Inteligencia artificial

Variable	Valores	Descripción
`IA_PROVEEDOR`	`local` / `claude`	Local funciona sin internet. Claude requiere API key y autorización de tratamiento de datos
`ANTHROPIC_API_KEY`	—	Clave de la API de Anthropic
`IA_MODELO`	`claude-opus-5-5`	Modelo de Claude

4.5 Integraciones (ver sección 8)

Variable	Descripción
`DIAN_MODO`, `DIAN_PROVEEDOR_URL`, `DIAN_PROVEEDOR_TOKEN`	Facturación electrónica a través del proveedor tecnológico
`FACTURA_PREFIJO`	Prefijo autorizado en la resolución de facturación DIAN
`MUV_MODO`, `MUV_URL`, `MUV_TIPO_USUARIO`, `MUV_USUARIO`, `MUV_CLAVE`	Validación FEV-RIPS en el MUV
`RDA_MODO`	`simulado` / `real` / `desactivado`
`IHCE_URL`, `IHCE_TOKEN`	URL y credencial que asigna el Ministerio al registrar la IPS. **No use una URL genérica**
`RDA_PERFIL_BASE`	`https://fhir.minsalud.gov.co/rda/StructureDefinition` (oficial; no cambiar salvo una nueva versión de la guía)
`RDA_OPERACION_DISPENSACION`	Ruta de "Enviar Dispensación" que confirme la IHCE
`RDA_MAX_INTENTOS`	8 reintentos con espera exponencial
`ANCLAJE_MODO`, `OTS_CALENDARIOS`	`local` u `opentimestamps`
`JITSI_URL`	Servidor de video para telemedicina (recomendado uno propio)

4.6 Infraestructura

Variable	Descripción
`DOMINIO`	Dominio para HTTPS (`docker-compose.prod.yml`)
`RESPALDO_DIAS`	Días que se conservan los respaldos locales (14)

5. Primer arranque: lista de verificación

Para producción siga `docs/15-paso-a-produccion.md`: genere el `.env` con `scripts/preparar_produccion.py` (claves aleatorias, `ENTORNO=produccion`) y compruebe todo con `docker compose exec backend python -m app.verificar_produccion`. Con `ENTORNO=produccion`, el backend **se niega a arrancar** si detecta claves de ejemplo o datos demo.

- ☐ Todas las claves `CAMBIAR` reemplazadas; `.env` guardado en el gestor de secretos.
- ☐ `CARGAR_DATOS_DEMO=false` en producción.
- ☐ Ingreso con `admin@xentra.co` y cambio inmediato de la contraseña (*Mi cuenta y seguridad*).
- ☐ MFA activado para el administrador.
- ☐ Sedes creadas y verificados los datos del prestador.
- ☐ Usuarios reales creados con su rol y registro profesional (ReTHUS).
- ☐ Camas creadas por servicio.
- ☐ Catálogos oficiales cargados (CIE-10, CUPS con tarifas, CUM, DIVIPOLA, EAPB, tablas RIPS).
- ☐ Productos e inventario inicial de farmacia.
- ☐ Respaldos visibles en *Soporte y continuidad → Estado del sistema* y copia externa configurada.
- ☐ Anclaje diario programado.
- ☐ Prueba completa: atención → firma → PDF → factura → RIPS → RDA.

---

6. Administración funcional dentro del sistema

6.1 Usuarios y roles

Menú **Usuarios** (roles `admin` y `admin_tecnico`). Los procedimientos completos de alta, cambio, baja y revisión están en los **Protocolos de seguridad** (`04-PROTOCOLOS-SEGURIDAD.md`, P-01 y P-02), que incluyen la matriz completa de permisos.

Rol	Puede	¿Ve HC?
`admin`	Todo, incluida la configuración. Único que crea otros `admin`. Máximo 2	Sí

Rol	Puede	¿Ve HC?
`admin_tecnico`	Usuarios (menos `admin`), sedes, camas, módulos, avisos, tickets, ledger, estado del sistema	**No** (en camas solo ve "Ocupada")
`medico`	Historia clínica, firma, órdenes, hospitalización, urgencias, agenda, refrendo de estudiantes, BI clínico	Sí
`enfermeria`	Triage, notas, kárdex, balance, signos, toma de muestras, módulos asignados	Sí
`estudiante`	Registra atenciones en **borrador**; no firma. El médico las refrenda	Sí
`admisiones`	Pacientes, agenda, recordatorios, PQRS	No
`facturacion`	Facturas, RIPS, pre-auditoría, BI financiero	No
`farmacia`	Inventario, entradas, dispensación	No
`laboratorio`	Toma, resultados y **validación**	No
`auxiliar_laboratorio`	Toma de muestras y digitación de resultados; **no valida**	No
`auditor`	Lectura de HC, ledger, indicadores, BI, RDA, estado del sistema	Sí (lectura)
`auditor_sistemas`	Ledger, accesos, RDA, estado del sistema, indicadores de gerencia	**No**
`paciente`	Deshabilitado mientras `PORTAL_PACIENTE_ACTIVO=false`	—

Crear un usuario: rol (debajo aparece qué hace y si ve historias), documento, nombres, correo, registro profesional (obligatorio para `medico`, `enfermeria`, `laboratorio`, `farmacia` y `auditor`) y clave temporal (botón **Generar**). La clave se muestra una sola vez: entréguela en persona. En el primer ingreso el sistema obliga a cambiarla. Las columnas **MFA** ("Pendiente (obligatorio)") y **Clave** ("Temporal" o "Propia") muestran quién no ha cumplido.

Carga masiva: para crear a todo el personal de una vez, use la plantilla `docs/plantillas/usuarios_institucion.csv` y el comando:

```
docker compose cp usuarios.csv backend:/tmp/usuarios.csv
docker compose exec backend python -m app.crear_usuarios
/tmp/usuarios.csv --salida /tmp/credenciales.csv
docker compose cp backend:/tmp/credenciales.csv ./credenciales.csv
docker compose exec backend rm /tmp/usuarios.csv /tmp/credenciales.csv
```

`credenciales.csv` trae una clave temporal distinta para cada persona: entréguelas en sobre cerrado y borre el archivo (detalle en el protocolo, sección 16).

Desactivar (no borrar) a quien deja la institución: botón **Desactivar**. Su historial queda intacto.

Quitar el MFA a alguien que perdió el celular: botón **Activo ✕** en la columna MFA, después de verificar su identidad. La acción queda en el ledger.

Desbloquear: el bloqueo por intentos dura 15 minutos y se libera solo.

Olvidó la clave (incluso la del administrador) o necesita desbloquear ya: desde el servidor ejecute

```
docker compose exec backend python -m app.restablecer_clave
admin@xentra.co
```

Muestra una **clave temporal** nueva, quita el bloqueo, reactiva la cuenta y obliga a cambiar la clave al ingresar. Agregue `--quitar-mfa` si además perdió el celular del segundo factor (verifique antes su identidad, protocolo P-02). Queda en el ledger como `CLAVE_RESTABLECIDA_SERVIDOR`.

> El administrador inicial se crea **solo la primera vez** que arranca la base de datos, con la `ADMIN_PASSWORD` que tenía el `.env` en ese momento. Cambiar después esa variable no cambia la clave: use este comando.

6.2 Sedes y camas

- Las sedes se crean por API (`POST /api/sedes`, con el código de habilitación de 12 dígitos) o desde Swagger (`/docs`).
- Las camas se crean en **Hospitalización → Mapa de camas → Agregar cama**. Servicios: adultos, pediatría, obstetricia, UCI, intermedios, observación y neonatos.

6.3 Módulos adicionales

Menú **Módulos adicionales**:

- **Plantillas listas**: riesgo de caídas, eventos adversos, PQRS y seguimiento de gestantes.
- **Crear desde cero**: campos (texto, número, fecha, lista, sí/no, CIE-10), roles que consultan, roles que registran, si es por paciente y si se sella.
- Cada edición de la definición crea una **nueva versión**; los registros anteriores conservan la suya.

6.4 Avisos a los usuarios

Soporte y continuidad → **Avisos**: mensaje, nivel (información, mantenimiento o crítico) y fecha de vencimiento. Todos los usuarios lo ven arriba de la pantalla.

---

7. Catálogos oficiales

El sistema trae **muestras**. En producción cargue las tablas oficiales vigentes de SISPRO.

7.1 CIE-10

1. Descargue la tabla de referencia CIE-10 de SISPRO.
2. Prepare un CSV separado por `;` con las columnas `codigo;descripcion;sexo;edad_minima;edad_maxima` (sexo: A ambos, H hombre, M mujer), en UTF-8.
3. Cárguelo:

```
docker compose cp cie10.csv backend:/tmp/cie10.csv
docker compose exec backend python -m app.cargar_cie10
/tmp/cie10.csv --reemplazar
```

7.2 Demás tablas

CSV con columnas `codigo;descripcion;datos` (datos = JSON opcional; para CUPS, `{"valor": 45000}` define la tarifa que usa la pre-auditoría).

```
docker compose cp cups.csv backend:/tmp/cups.csv
docker compose exec backend python -m app.cargar_catalogo cups
/tmp/cups.csv --reemplazar
```

Tipos disponibles: `cups`, `cum`, `divipola`, `eapb`, `tipo_usuario`, `modalidad`, `grupo_servicio`, `servicio`, `finalidad`, `causa_atencion`, `via_ingreso`, `condicion_egreso`, `concepto_recaudo`, `tipo_medicamento`.

Actualice CUPS cada año (resolución anual) y la CIE-10 cuando el Ministerio publique cambios.

---

8. Integraciones externas

Todas tienen modo **simulado** (para capacitar y probar sin enviar nada) y modo **real**.

8.1 Facturación electrónica DIAN

1. Contrate un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN.
2. Adapte `DianReal.emitir` en `backend/app/services/integraciones.py` a la API de ese proveedor (entrada: datos de la factura; salida: CUFE y XML en base64).
3. Configure `DIAN_MODO=real`, `DIAN_PROVEEDOR_URL`, `DIAN_PROVEEDOR_TOKEN` y `FACTURA_PREFIJO`.
4. Pruebe primero en el ambiente de habilitación del proveedor.

8.2 MUV (validación FEV-RIPS)

1. Despliegue la API FEV-RIPS que publica el Ministerio, según su manual.
2. Configure `MUV_MODO=real`, `MUV_URL`, `MUV_USUARIO`, `MUV_CLAVE` y `MUV_TIPO_USUARIO`.
3. En *Facturación*, después de emitir, pulse **Validar MUV**: queda el CUV o el detalle del rechazo.

8.3 RDA – IHCE (Resolución 1888 de 2025 y 1799 de 2026)

1. Registre la IPS en la IHCE del Ministerio y obtenga la URL del API Gateway y la credencial.
2. Configure `RDA_MODO=real`, `IHCE_URL`, `IHCE_TOKEN` y `RDA_OPERACION_DISPENSACION` (si presta servicio farmacéutico).
3. Revise la cola en **Soporte y continuidad → RDA**:
   - `pendiente`: en espera de envío.
   - `enviado`: aceptado por la IHCE.
   - `simulado`: modo de prueba, no se envió.
   - `error`: falló la validación o se agotaron los intentos. Use **Reintentar**.
4. Programe `python -m app.procesar_rda` cada 5 a 10 minutos (sección 12).

Plazos: el RDA clínico es obligatorio desde el **15/04/2026**; el de dispensación, desde el **01/03/2027**.

8.4 Inteligencia artificial con Claude

1. Obtenga una API key en `console.anthropic.com`.
2. Configure `IA_PROVEEDOR=claude` y `ANTHROPIC_API_KEY`.
3. Antes de usarlo con pacientes reales: inclúyalo en la política de tratamiento de datos, revise la retención de datos del proveedor y evalúe la transferencia internacional. El texto se envía anonimizado.

8.5 Anclaje del ledger

`ANCLAJE_MODO=opentimestamps` y la tarea diaria `python -m app.anclar` (sección 12). Solo sale el hash del último bloque (32 bytes).

8.6 Telemedicina

`JITSI_URL`. Para mayor privacidad, instale un servidor Jitsi propio.

8.7 Notificaciones (WhatsApp / SMS / correo)

Hoy los recordatorios quedan en el log. Conecte su proveedor en la función `notificar` de `integraciones.py`.

---

9. Seguridad

9.1 Lo que ya trae el sistema

Argon2id, MFA, bloqueo por intentos, cierre por inactividad, roles en cada endpoint, triggers de inmutabilidad, usuario de BD sin privilegios, ledger con HMAC, anclaje externo, cabeceras de seguridad, HTTPS (producción) y errores sin detalles técnicos.

9.2 Lo que debe hacer el administrador

- ☐ Aplicar los **Protocolos de seguridad** (`04-PROTOCOLOS-SEGURIDAD.md`) y su lista de verificación.
- ☐ Exigir MFA con `MFA_OBLIGATORIO_ROLES=admin,admin_tecnico,auditor,auditor_sistemas,medico,facturacion`.
- ☐ Desactivar la cuenta inicial `admin@xentra.co` una vez creadas las cuentas personales, y apagar los usuarios demo (`CARGAR_DATOS_DEMO=false`).
- ☐ Revisar cada semana *Seguridad blockchain → Verificar cadena completa*.
- ☐ Revisar en el ledger los `LOGIN_FALLIDO` y `MFA_FALLIDO` repetidos.
- ☐ Mantener el servidor actualizado (`apt update && apt upgrade`) y Docker al día.
- ☐ Acceso SSH solo con llave y, si es posible, por VPN.
- ☐ Cifrado de disco en el servidor y respaldos cifrados.
- ☐ Prueba de penetración antes de producción y una vez al año.
- ☐ Desactivar de inmediato a quien deja la institución.

9.3 Interpretar la verificación de la cadena

Resultado	Significado	Acción
Cadena íntegra	Nadie alteró ni borró registros de auditoría	Ninguna
"El contenido del bloque fue modificado"	Alguien cambió un bloque directamente en la BD	Incidente de seguridad: aislar, investigar y restaurar (`docs/11`)
"Falta el bloque N"	Se borraron bloques	Igual
"Firma HMAC inválida"	Se recalculó la cadena sin la llave	Igual
Anclaje "NO coincide"	La cadena fue reescrita después del anclaje	Igual

10. Respaldos y restauración

10.1 Automático

- Respaldo **diario a las 02:00** en `./backups/xentra_AAAAMMDD_HHMMSS.dump`, con rotación de `RESPALDO_DIAS`.

- **Cada domingo** restaura el último respaldo en una base temporal y escribe el resultado en `backups/ultima_verificacion.txt`, que se ve en *Estado del sistema*.

10.2 Lo que debe hacer usted

- Copiar `./backups` **fuera del servidor cada día** (nube cifrada o disco externo). Un respaldo dentro del mismo servidor no protege contra ransomware.
- Guardar el `.env` en un lugar seguro y separado de los respaldos.

10.3 Respaldo manual

```
docker compose exec respaldo pg_dump -Fc -f /backups/manual_$(date +%Y%m%d).dump
```

10.4 Restaurar

```
docker compose stop backend
docker compose exec respaldo pg_restore -h db -U xentra -d xentra_hce --clean --if-exists /backups/ARCHIVO.dump
docker compose start backend
```

Después: *Seguridad blockchain → Verificar cadena completa*.

10.5 Recuperación ante desastre (servidor perdido)

1. Servidor nuevo con Docker.
2. Clonar el repositorio en la misma versión.
3. Restaurar el `.env` desde el gestor de secretos.
4. `docker compose up -d --build` (crea una base vacía con el esquema).
5. Copiar el último respaldo externo a `./backups` y restaurarlo (10.4).
6. Verificar la cadena y los anclajes.

---

11. Monitoreo y operación diaria

11.1 Panel de estado

Soporte y continuidad → Estado del sistema (admin y auditor):

Indicador	Alerta cuando
Latencia de la BD	Supera 500 ms
Disco libre	Queda menos del 10 %
Último respaldo	Tiene más de 26 horas
Prueba de restauración	Dice "FALLÓ"
RDA	Hay envíos en estado `error`
Tickets	Hay ANS vencidos
Integraciones	Muestra el modo de cada una (simulado o real)

11.2 Rutina diaria (5 minutos)

1. Revisar *Estado del sistema* (debe decir "operativo").
2. Confirmar la copia externa de los respaldos.
3. Revisar los tickets críticos.
4. Revisar la cola de RDA con error.

11.3 Monitoreo externo

Configure UptimeRobot o Uptime Kuma contra `https://SU-DOMINIO/api/salud`, que responde `{"estado":"ok"}`.

---

12. Tareas programadas

En el servidor, con `crontab -e`:

```
# Anclaje diario del ledger (02:30)
30 2 * * * cd /ruta/xentra-dataclinic && docker compose exec -T
backend python -m app.anclar >> /var/log/xentra-anclaje.log 2>&1
# Cola de RDA cada 10 minutos
*/10 * * * * cd /ruta/xentra-dataclinic && docker compose exec -T
backend python -m app.procesar_rda >> /var/log/xentra-rda.log 2>&1
# Copia externa de respaldos (ejemplo con rclone)
0 4 * * * rclone copy /ruta/xentra-dataclinic/backups remoto-
cifrado:xentra-backups
```

Los **recordatorios de citas** los envía admisiones cada tarde desde **Agenda → Enviar recordatorios** (citas del día siguiente). Para automatizarlos, una herramienta externa debe llamar a `POST /api/citas/recordatorios` con un token de un usuario de admisiones.

---

13. Actualizaciones

1. Avise a los usuarios (**Avisos**, nivel "mantenimiento").
2. Haga un respaldo manual (10.3).
3. Actualice:
   ```
   git pull
   docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml
   up -d --build
   ```
4. El servicio `migrate` aplica solo las migraciones nuevas. Si falla, `backend` no arranca y los datos no se tocan: revise `docker compose logs migrate`.
5. Verifique la cadena y haga una prueba funcional.

---

14. Soporte a usuarios

14.1 Código de error

Cada falla inesperada muestra al usuario un código de 10 caracteres. Para encontrar la causa:

```
docker compose logs backend | grep CODIGO
```

14.2 Mesa de ayuda

- Tiempos máximos de respuesta (ANS): crítica 4 h, alta 8 h, media 24 h, baja 72 h.
- El administrador ve todos los tickets, los pasa a "en proceso" y los resuelve **escribiendo la solución**, que queda en la **base de conocimiento**.
- No se puede resolver un ticket sin escribir la solución.

14.3 Preguntas frecuentes de los usuarios

Pregunta	Respuesta
"Me sacó del sistema"	Cierre por 15 minutos de inactividad (por seguridad)
"Usuario bloqueado"	5 intentos fallidos: esperar 15 minutos
"Perdí el celular del MFA"	El admin quita el MFA tras verificar la identidad
"No puedo editar una atención"	Está firmada: se corrige con una nota aclaratoria
"El dictado no funciona"	Usar Chrome o Edge y permitir el micrófono
"El PDF no abre"	Permitir ventanas emergentes para el sitio
"No veo un menú"	El menú depende del rol del usuario

15. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
"No se puede acceder a este sitio"	El contenedor `frontend` no está arriba o Docker está apagado	`docker compose ps`; abrir Docker Desktop; `docker compose up -d`
`failed to connect to the docker API`	Docker Desktop apagado	Abrirlo y esperar a "Engine running"
`no configuration file provided`	Terminal fuera de la carpeta del proyecto	`cd` a la carpeta que contiene `docker-compose.yml`
`migrate` en Exited (1)	Claves del `.env` que no coinciden, o un error de migración	`docker compose logs migrate`; revisar `DATABASE_URL_MIGRA`

Síntoma	Causa probable	Solución
		CIONES
backend en Restarting	DATABASE_URL incorrecta o xentra_app sin clave	docker compose logs backend; verificar APP_DB_PASSWORD
Mensaje "El servidor de XENTRA no responde"	La API está caída o reiniciándose	docker compose logs backend --tail 100; docker compose restart backend
port is already allocated	Puerto 8080 ocupado	Cambiar "8080:80" en docker-compose.yml
El HTTPS no se emite	DNS sin propagar o puertos 80/443 cerrados	Verificar el registro A y el firewall; docker compose logs caddy
"Sin datos" en respaldos	Carpeta no montada (fuera de Docker)	Es normal fuera de Docker; en Docker revisar ./backups
Los RDA quedan en "pendiente"	Modo real sin IHCE_URL, o la IHCE no responde	Revisar la configuración; la cola reintenta sola
La factura no se emite	La pre-auditoría encontró errores	Leer los hallazgos de la factura y corregir la atención o los datos
Sale "permission denied" en la BD	Comportamiento esperado: xentra_app no puede alterar la auditoría	Ninguna; es una medida de seguridad

16. Referencia de comandos

Acción	Comando
Ver estado	docker compose ps
Logs en vivo	docker compose logs -f backend
Reiniciar la API	docker compose restart backend
Apagar	docker compose down
Encender	docker compose up -d
Actualizar	git pull && docker compose up -d --build
Borrar todo (solo pruebas)	docker compose down -v

Acción	Comando
Entrar a la BD	`docker compose exec db psql -U xentra xentra_hce`
Cargar CIE-10	`docker compose exec backend python -m app.cargar_cie10 /tmp/archivo.csv`
Cargar catálogo	`docker compose exec backend python -m app.cargar_catalogo TIPO /tmp/archivo.csv`
Anclar el ledger	`docker compose exec backend python -m app.anclar`
Procesar RDA	`docker compose exec backend python -m app.procesar_rda`
Documentación de la API	`http://SU-DOMINIO/docs`